

2 ANIとAGI

AIには、図表1-9のように、ANIとAGIの2つの概念があります。

図表1-9 2つの概念の内容・特徴

AIの概念	内容・特徴
ANI	・Artificial Narrow Intelligence (人工的な狭い知能)の略 ・AIが特定のタスク (限定的なタスク) に対して、人間並みの性能を発揮
AGI	・Artificial General Intelligence (人工的な広い知能)の略 ・AIがすべての知的タスク (さまざまな幅広いタスク) に対して、人間並みの性能を発揮

ANIは、「専門家」のようなAIで、ある1つの分野ではプロフェッショナルですが、それ以外のことは基本的にはできないという特徴があります。たとえば、チェスをプレイするコンピュータ (チェスプレイヤー) や、音声テキストに変換する音声認識システムなどが該当します。ANIは、それぞれのタスクには非常に優れていますが、チェスプレイヤーが別のゲームでうまくプレイすることや、音声認識システムが画像を分析することはできません。

他方、AGIは、何でもこなせる「多才な天才」のようなAIで、学習、理解、推論、計画など、人間の知能が持つ多様な能力を持ちます。人間のように新しい環境や状況に適応し、さまざまな問題に対処する能力を持ちます。

なお、現時点ではAGIは存在しておらず、実現にも多くの技術的課題が残されていますが、もし実現すれば、人間が行うあらゆる知的なタスクをAIが実行することが可能となります。

AIの種類

- 特徴量
- ANI
- AGI

本節のポイント

1 AIのレベル別分類

AIには、処理することのできる内容に応じて、図表1-8の4つのレベルがあります。

図表1-8 4つのレベルの内容・特徴

AIのレベル	内容・特徴
レベル1	・単純な制御プログラム ・制御プログラムは条件による分岐で構成され、入力に応じてあらかじめ決められているルールに従い出力を行うのみ ・代表的な利用例は、AI家電 (冷蔵庫、エアコンなど)
レベル2	・ルールベースシステムを利用したAI ・入力されたデータを解析して、単純な予測や決定を行う。 ・代表的な利用例は、チャットボット (ユーザーとの会話を自動で行うプログラム) や音声認識システムなどの質問応答システム
レベル3	・機械学習を利用したAI ・入力から自らデータパターンを見出し、それに基づいて最適な出力を調整し、返す。 ・代表的な利用例は、検索エンジン
レベル4	・ディープラーニングを利用したAI ・自ら特徴量 (データを特定する要素) の調整を含めた学習が可能 ・代表的な利用例は、自動車などの自動運転技術